

	SEMINARIO DE INGRESO EXAMEN DE MATEMÁTICA 03/02/24	Apellido y Nombre:..... DNI:.....		
		<u>Presencial</u>	<u>Virtual</u>	<u>Libre</u>

TEMA II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
10p	10p	10p	10p	10p	10p	10p	10p	10p	10p	100p

A continuación encontrará enunciados que deberá leer con atención. Debajo hay juicios identificados con letras, de los cuales solamente hay uno correcto que se deduce del enunciado. Selecciónelo encerrando con un círculo la letra que identifica a la alternativa correcta. Donde no se expliciten juicios, deberá colocar su respuesta. **Deberá entregar desarrollo para cada uno de los enunciados, caso contrario no se corregirá.**

1. **Resolver** la siguiente ecuación
 $z(2 + 3i) + 2 = 2 - 3i + z$, z vale

A. $-\frac{9}{10} + \frac{3}{10}i$

B. $\frac{9}{10} - \frac{3}{10}i$

C. $\frac{9}{10} + \frac{3}{10}i$

D. $-\frac{9}{10} - \frac{3}{10}i$

E. Ninguna respuesta anterior es correcta

2. **Resolver** la siguiente ecuación y marcar el valor de “x” que la satisface

$$\frac{3}{x-1} + \frac{4}{x-6} = \frac{5x}{x^2-7x+6}$$

A. 0

B. -11

C. 22

D. 11

E. Ninguna respuesta anterior es correcta

3. **Resolver** la siguiente ecuación y marcar la opción correcta
 $\log 2x = 2 \cdot \log(4x - 15)$

A. $S = \{4.5\}$

B. $S = \{4.5 ; 3.125\}$

C. $S = \{3.125\}$

D. $S = \{4.5 ; -3.125\}$

E. Ninguna respuesta anterior es correcta

4. **Resolver** la siguiente inecuación y marcar el conjunto solución expresado como intervalo

$$|5x + 1| - 1 \geq 1$$

A. $(-\infty, -\frac{3}{5}] \cup [\frac{1}{5}, \infty)$

B. $(-\infty, -1] \cap [-\frac{3}{5}, \infty)$

C. $(-\infty, -1] \cup [2, \infty)$

D. $(-\infty, -\frac{3}{5}] \cap [\frac{1}{5}, \infty)$

E. Ninguna respuesta anterior es correcta.

5. **Hallar** la ecuación de la recta perpendicular a $y + 2 = -3x$, que pasa por el punto $P(-3, -3)$ es

A. $y = 3x + 6$

B. $y = -\frac{1}{3}x - 4$

C. $y = \frac{1}{3}x - 2$

D. $y = -3x - 12$

E. Ninguna respuesta anterior es correcta

6. En el triángulo ABC, $\hat{\alpha} = 7x - 15^\circ$ es adyacente al ángulo interior $\hat{A}$, siendo $\hat{B} = x - 3^\circ$ y $\hat{C} = 3x + 38^\circ$ (ambos interiores) Y todos en grados sexagesimales. Entonces los valores de los ángulos $\hat{\alpha}, \hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ son

$\hat{\alpha} = \dots\dots\dots 101,66$

$\hat{A} = \dots\dots\dots 78,33$

$\hat{B} = \dots\dots\dots 13,66$

$\hat{C} = \dots\dots\dots 88$

7. El conjunto solución de la siguiente ecuación $9^{-6x} = \left(\frac{1}{81}\right)^{x+3}$ es

$\dots\dots\dots x = 3/2 \dots\dots\dots$

8. **Resolver** la siguiente ecuación trigonométrica y marque la opción correcta, con $0^\circ \leq x \leq 90^\circ$

$(\text{sen}x)^2 = 2(\text{sen}x) + 3$

A. $\frac{\pi}{2}$ y $\frac{3}{2}\pi$ únicamente

B. $\frac{3}{2}\pi$ únicamente

C. $\frac{\pi}{2}$ únicamente

D. $\frac{\pi}{2}$, $\frac{7}{2}\pi$ y $\frac{3}{2}\pi$

E. Ninguna respuesta anterior es correcta.

9. El dominio de la función

$f(x) = \sqrt{2x - 3}$ es

Domf: $\dots\dots\dots \left[\frac{3}{2}, \infty\right)$

10. Sea f una función dada por

$f(x) = \begin{cases} -(x+1)^2 & x \leq 0 \\ x-1 & x > 0 \end{cases}$.

Hallar el intervalo de Crecimiento (IC) y el intervalo de Positividad (I^+) de f son

A. $IC = (-\infty, -1) \cup (0, \infty)$; $I^+ = (1, \infty)$

B. $IC = (1, \infty)$; $I^+ = (-\infty, -1) \cup (0, \infty)$

C. $IC = (-1, 0)$; $I^+ = (1, \infty)$

D. $IC = (-\infty, -1) \cup (0, \infty)$; $I^+ = (-\infty, 0)$

E. Ninguna respuesta anterior es correcta

Nota / Calificación	Escala Porcentual
1	1 a 12 %
2	13 a 24 %
3	25 a 39 %
4	40 a 47 %
5	48 a 59 %
6	60 a 64 %
7	65 a 74 %
8	75 a 84 %
9	85 a 94 %
10	95 a 100 %

Ejercicio 1

$$z(2+3i) + 2 = z + 2 - 3i$$

$$z(2+3i) - z = -3i$$

$$z(2+3i-1) = -3i$$

$$z = \frac{-3i}{1+3i} \cdot \frac{(1-3i)}{(1-3i)} = \frac{-3i + 9i^2}{1-9i^2} = \frac{-9-3i}{10}$$

$$z = -\frac{9}{10} - \frac{3}{10}i$$

Ejercicio 2

$$\frac{3}{x-1} + \frac{4}{x-6} = \frac{5x}{x^2+7x+6}$$

$$\frac{3(x-6) + 4(x-1)}{(x-1)(x-6)} = \frac{5x}{(x-1)(x-6)}$$

$$x \neq 1 \wedge x \neq 6$$

$$3x-18+4x-4 = 5x$$

$$7x = 5x + 22$$

$$2x = 22$$

$$x = 11$$

Ejercicio 3

$$\log 2x = 2 \cdot \log(4x-15)$$

$$\log 2x = \log(4x-15)^2$$

$$2x = 16x^2 - 120x + 225$$

$$16x^2 - 122x + 225 = 0$$

$$x_1 = 4.5$$

$$x_2 = 3.125$$

NO

$$4x-15 > 0$$

$$x > 15/4$$

$$2x > 0; x > 0$$

$$x > 3.75$$

Ejercicio 4 $|5x+1| - 1 \geq 1$

$$5x+1 \geq 2 \quad \text{or} \quad 5x+1 \leq -2$$

$$x \geq 1/5$$

$$x \leq -3/5$$

Soluc. $(-\infty, -3/5] \cup [1/5, \infty)$

Ejercicio 5 $y = -3x - 2$ $P(-3, -3)$

Recta Perpendicular: $y+3 = \frac{1}{3}(x+3)$

$$y = \frac{1}{3}x - 2$$

Ejercicio 6 $\hat{A} = 180^\circ - \hat{\alpha} = 180^\circ - 7x + 15^\circ$

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

$$180^\circ - 7x + 15^\circ + x - 3^\circ + 3x + 38^\circ = 180^\circ$$

$$-3x = -90^\circ$$

$$x = 16,66^\circ$$

$$\hat{A} = 78,33^\circ$$

$$\hat{B} = 13,66^\circ$$

$$\hat{C} = 88^\circ$$

Ejercicio 7

$$9^{-6x} = \left(\frac{1}{81}\right)^{x+3}$$

$$(3^2)^{-6x} = (3^{-4})^{x+3}$$

$$-12x = -4x - 12$$

$$-12x + 4 = -12$$

$$-8x = -12$$

$$x = 1,5$$

$$x = 3/2$$

Ejercicio 8

$$\sec^2 x = 2 \sec x + 3$$

$$\sec^2 x - 2 \sec x - 3 = 0$$

$$\mu = \sec x$$

$$\mu^2 - 2\mu - 3 = 0$$

$$\begin{cases} \mu_1 = 3 \\ \mu_2 = -1 \end{cases}$$

$$\sec x = 3$$

No es posible

$$-1 \leq \sec x \leq 1$$

$$\sec x = -1$$

$$x = 270^\circ \text{ o } x = \frac{3}{2}\pi$$

$$\text{Como } x \leq 90^\circ$$

No hay solución

Ejercicio 9

$$f(x) = \sqrt{2x-3} \rightarrow \begin{cases} 2x-3 \geq 0 \\ x \geq 3/2 \end{cases}$$

$$\text{Dom } f: [3/2, \infty)$$

Ejercicio 10

$$\text{IC: } (-\infty, -1] \cup [0, \infty)$$

$$I^+: (1, \infty)$$

